부모용 진행 안내 · 생명공학 기술의 원리

고3 과학 · 생명과학심화 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-BIOTECH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 서열을 적은 종이 띠 3장(부모님이 준비), 테이프, 가위(부모님만), 활동지, 연필
- **안전:** 종이 띠는 부모님이 준비하고, 가위는 부모님만 씁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 제한 효소·DNA 연결 효소·플라스미드를 이용한 유전자 재조합(인슐린 생산)과 PCR(변성·결합·신장, 주기마다 2배)의 원리를 종이 띠 모형과 계산으로 설명한다.
확인 제한 효소(S03), 재조합 과정(S04), 예상·모형·결과(S05~S07), 오개념 비교(S08), PCR(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 1~3
성공 기준 같은 제한 효소로 잘라야 점착 말단이 맞는 까닭을 말하고, PCR 주기 수에 따른 DNA 수(2^n)를 구한다.

목표 B 유전자 가위(가이드 RNA·Cas9), 단일 클론 항체, 줄기세포(배아·성체·유도 만능)의 원리를 알고, 의료·농업·수사의 활용 사례에 쓰인 기술을 분석한다.
확인 유전자 가위(S11), 단일 클론 항체와 줄기세포(S12), 사례 분석(S13), 오개념 비교(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ②), 활동지 4
성공 기준 사례마다 쓰인 기술을 근거와 함께 고르고, 유전자 가위의 한계(목표가 아닌 곳의 변화)를 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 유전자 발현과 조절

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(유전자 발현과 조절)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
DNA는 어떤 제한 효소로 잘라도 DNA 연결 효소만 있으면 붙는다고 생각한다.	종이 띠 모형에서 EcoRI 끝과 BamHI 끝이 맞지 않는 것을 확인한다(S07, S08).
PCR은 주기마다 DNA가 하나씩(또는 같은 수만큼) 늘어난다고 생각한다.	주기별 표(2, 4, 8, …, 1024)로 2배씩 늘어남을 계산한다(S09, S16).
유전자 가위는 언제나 목표만 정확히 잘라 아무 문제가 없다고 생각한다.	비슷한 서열을 자를 수 있다는 한계로 안전성 연구와 사회적 논의의 필요를 확인한다(S14).

오늘 다루지 않는 것 제한 효소(인식 서열·점착 말단)와 DNA 연결 효소, 플라스미드와 형질 전환에 의한 유전자 재조합(인슐린 생산), PCR의 단계와 DNA 수의 증가(2^n), 유전자 가위(크리스퍼의 가이드 RNA·Cas9)의 개념, 단일 클론 항체의 생산과 활용, 줄기세포의 종류를 소개 수준으로 다룬다. 재조합 세포를 고르는 표지 유전자, cDNA와 역전사 효소, 전기 영동, DNA 지문 분석의 자세한 방법, 유전자 치료의 실제 사례는 다루지 않는다. 종이 띠 서열과 활용 사례는 지어낸 예이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(DNA와 단백질)	약 2분	—
S03	제한 효소와 DNA 연결 효소	약 3분	A
S04	유전자 재조합 과정	약 3분	A
S05	모형 활동 전 예상하기	약 1분	A
S06	종이 띠 유전자 재조합	약 4분	A
S07	결과 정리(종이 띠 재조합)	약 2분	A
S08	오개념 비교(아무 효소로 잘라도 붙는다?)	약 2분	A
S09	PCR(중합 효소 연쇄 반응)	약 3분	A
S10	안내받는 연습(재조합과 PCR)	약 2분	A
S11	유전자 가위	약 3분	B
S12	단일 클론 항체와 줄기세포	약 3분	B
S13	안내받는 연습(활용 사례 분석)	약 2분	B
S14	오개념 비교(유전자 가위는 완벽하다?)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(DNA와 유전자 발현)	약 4분	—

장별 안내



S01 생명공학 기술의 원리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

당뇨병 치료에 쓰는 사람 인슐린을 세균이 만든다는 이야기로 시작해, DNA를 자르고 붙이고 늘리고 고치는 생명공학 기술의 원리와 활용을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세균이 사람의 인슐린을 만들려면 무엇이 필요할까?”
- “아주 적은 DNA로 검사를 하려면 어떻게 해야 할까?”

예상 답

- “사람의 인슐린 유전자요.”
- “DNA를 많이 늘려야 해요.”

막히면

- 고2 ‘호르몬과 항상성’에서 배운 인슐린의 역할을 먼저 떠올립니다.

주의

- 준비물: 서열을 적은 종이 띠 3장(유전자·플라스미드·연습), 테이프, 활동지. 띠를 자르는 가위는 부모님이 씁니다.
- 선수 차시: 고3 ‘유전자 발현과 조절’(과 ‘DNA 구조와 복제’).
- 이 차시의 서열·사례는 모두 지어낸 예입니다.



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(DNA와 단백질) · 약 2분

고3 ‘DNA 구조와 복제’·‘유전자 발현과 조절’과 고2 ‘호르몬과 항상성’·‘질병과 방어 작용’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “새 DNA 가닥을 만드는 효소는?”

정답

- ① 수소 결합
- ② DNA 중합 효소
- ③ 인슐린
- ④ 형질 세포

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- ③④는 고2에서 배웠습니다.



S03 **DNA를 자르고 붙이는 효소** · 제한 효소와 DNA 연결 효소 · 약 3분

제한 효소는 DNA의 특정 염기 서열을 알아보고 자르는 효소입니다. 예를 들어 EcoRI는 GAATTC를 알아보고 G와 A 사이를 자르는데, 두 가닥에서 자르는 자리가 어긋나 한쪽 가닥이 튀어나온 점착 말단(AATT)이 생깁니다. 같은 제한 효소로 자른 점착 말단끼리는 상보적이라 수소 결합으로 맞붙고, DNA 연결 효소가 끊어진 골격을 이어 붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “GAATTC를 아래 가닥에서 거꾸로 읽으면?”
- “자르는 자리가 두 가닥에서 왜 어긋나 보일까?”
- “다른 제한 효소로 자른 끝과도 붙을까?”

예상 답

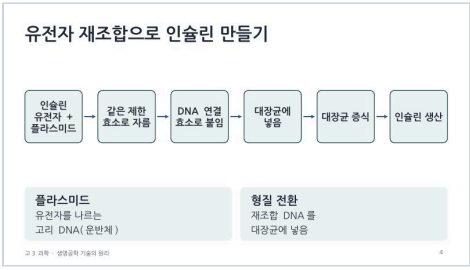
- “똑같이 GAATTC예요.”
- “두 가닥 모두 G와 A 사이를 자르는데 방향이 반대라서요.”
- “튀어나온 부분이 다르면 안 붙을 것 같아요.”

막히면

- 퍼즐 조각에 비유합니다: 같은 모양으로 자른 조각끼리만 딱 맞습니다.

주의

- 제한 효소의 인식 서열은 대개 두 가닥에서 같은 순서로 읽히는 회문 서열입니다.
- 제한 효소는 원래 세균이 침입한 바이러스 DNA를 자르는 데 쓰는 효소입니다.



S04 **유전자 재조합으로 인슐린 만들기** · 유전자 재조합 과정 · 약 3분

사람의 인슐린 유전자와 대장균의 플라스미드(작은 고리 모양 DNA)를 같은 제한 효소로 자르고, 점착 말단끼리 맞춘 뒤 DNA 연결 효소로 붙이면 재조합 DNA가 됩니다. 이 재조합 플라스미드를 대장균에 넣으면(형질 전환) 대장균이 분열하며 늘어나고, 사람의 인슐린 유전자를 발현해 인슐린을 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “인슐린 유전자와 플라스미드를 서로 다른 제한 효소로 자르면?”
- “대장균이 사람 유전자를 읽을 수 있는 까닭은?”

예상 답

- “점착 말단이 맞지 않아 붙지 않아요.”
- “유전부호가 모든 생물에서 거의 같아서요.”

막히면

- 흐름 그림을 한 칸씩 짚으며 ‘무엇을 무엇으로’를 말해 봅니다.

주의

- 실제로는 재조합 플라스미드가 들어간 대장균만 골라내는 과정(항생제 내성 유전자 등)도 거칩니다(교과서에 따라 다룸).
- 사람의 유전자에는 인트론이 있어 실제로는 mRNA에서 만든 DNA를 씁니다. 이 차시에서는 다루지 않습니다.



S05 예상해 봐요 · 모형 활동 전 예상하기 · 약 1분

종이 띠에 적힌 서열에서 EcoRI 자리(GAATTC)를 찾아 자르고 붙이기 전에, 몇 조각이 생길지와 다른 제한 효소(BamHI, GGATCC)로 자른 끝과도 붙을지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “유전자 띠에 GAATTC가 두 군데 있으면 몇 조각이 될까?”
- “EcoRI 끝(AATT)과 BamHI 끝(GATC)은 붙을까?”

예상 답

- “3조각이요.”
- “안 붙을 것 같아요.”

막히면

- 띠를 한 번 자르면 2조각, 두 번 자르면 3조각이라는 것을 확인합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S06 종이 띠로 재조합해 봐요 · 종이 띠 유전자 재조합 · 약 4분

유전자 띠(CCGAATTCATGAAACCCTAGGAATTCGG)와 플라스미드 띠(TTAGGAATTCCATG)에서 GAATTC를 찾아 동그라미 칩니다. 부모님이 G와 A 사이를 계단 모양으로 잘라(점착 말단 표현) 가운데 유전자 조각을 얻고, 플라스미드 띠도 같은 자리에서 자릅니다. 점착 말단끼리 맞추어 테이프(DNA 연결 효소)로 붙입니다. 마지막으로 연습 띠(ATGGATCCTAGAATTCAA)에서 BamHI 자리(GGATCC)를 찾아 그 끝이 EcoRI 끝과 맞는지 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “유전자 띠에서 GAATTC는 몇 군데야?”
- “플라스미드 띠를 잘라 생긴 틈에 유전자 조각이 들어가?”
- “BamHI 끝 GATC는 EcoRI 끝 AATT와 짝이 맞아?”

예상 답

- “두 군데요.”
- “네, 끝이 맞아요.”
- “아니요, 상보적이지 않아요.”

막히면

- 서열을 여섯 글자씩 손가락으로 짚어 가며 GAATTC를 찾습니다.

주의

- 가위는 부모님만 씁니다. 아이가 자를 곳에 선을 그으면 부모님이 자릅니다.
- 이 서열들은 활동을 위해 지어낸 것입니다.

안전: 가위는 부모님만 써요.



S07 결과를 정리해요 · 결과 정리(종이 띠 재조합) · 약 2분

유전자 띠에는 EcoRI 자리가 2곳이라 3조각이 되었고, 플라스미드 띠는 1곳을 잘라 열린 고리가 되었습니다. 같은 EcoRI로 자른 끝끼리는 맞아 붙었지만, BamHI로 자른 끝은 EcoRI 끝과 맞지 않았습니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “유전자 조각과 플라스미드가 붙을 수 있었던 까닭은?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “같은 제한 효소로 잘라 끝이 맞아서요.”

막히면

- 자른 두 끝을 나란히 놓고 튀어나온 글자를 비교합니다.

주의

- EcoRI 끝의 AATT는 마주 보는 끝의 TTAA와 상보적입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(아무 효소로 잘라도 붙는다?) · 약 2분

DNA는 어떤 제한 효소로 잘라도 DNA 연결 효소만 있으면 붙는다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “EcoRI 끝과 BamHI 끝은 튀어나온 염기가 각각 무엇이었지?”
- “상보적이지 않은 끝은 수소 결합으로 맞붙을 수 있을까?”

예상 답

- “AATT와 GATC요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

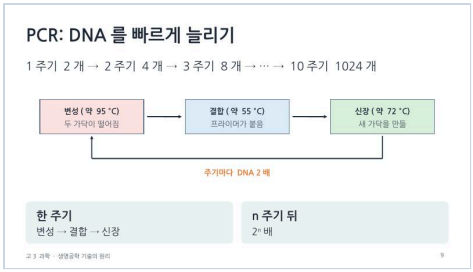
- 곰이 맞습니다. 점착 말단이 서로 상보적이어야 맞붙고 그다음 DNA 연결 효소가 이어 줍니다. 그래서 유전자와 플라스미드를 같은 제한 효소로 자릅니다.

막히면

- S07 표의 마지막 두 줄을 비교합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 PCR: DNA를 빠르게 늘리기 · PCR(중합 효소 연쇄 반응) · 약 3분

PCR은 시험관에서 원하는 DNA 부분을 많이 복제하는 기술입니다. 약 95 °C에서 두 가닥을 떼고(변성), 약 55 °C에서 늘릴 부분의 양 끝에 짧은 프라이머를 붙이고(결합), 약 72 °C에서 열에 강한 DNA 중합 효소가 새 가닥을 만듭니다(신장). 한 주기마다 DNA가 2배가 되어 10주기면 1024배, 20주기면 약 100만 배가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “1개에서 시작해 3주기 뒤에는?”
- “10주기 뒤에는? 2를 10번 곱해 봐.”
- “온도를 95 °C까지 올리는데 효소는 왜 망가지지 않을까?”

예상 답

- “8개요.”
- “1024개요.”
- “열에 강한 효소를 써서요.”

막히면

- 표의 주기와 DNA 수를 한 칸씩 2배 하며 따라갑니다.

주의

- 열에 강한 DNA 중합 효소는 뜨거운 온천에 사는 세균에서 얻었습니다.
- PCR은 감염병 진단, 범죄 수사, 친자 확인, 유전병 검사 등에 쓰입니다.
- 온도는 대략적인 값이며 실험에 따라 조금씩 다릅니다.



S10 빈칸을 채워요 · 안내받는 연습(재조합과 PCR) · 약 2분

도움을 받으며 제한 효소 자리 찾기, PCR 계산, 용어를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 여섯 글자씩 짚어 가며 GGATCC를 찾아봐.”

정답

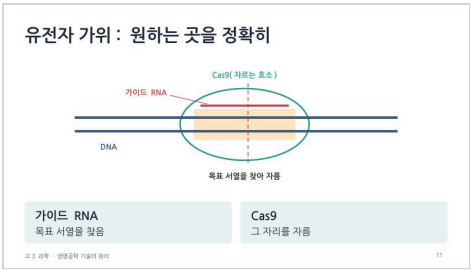
- ① 3번째(GGATCC)
- ② 32개
- ③ 변성(약 95 °C)
- ④ 플라스미드

막히면

- ②: 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32.

주의

- ①의 띠에는 EcoRI 자리(GAATTC)도 11번째 염기부터 있습니다.



S11 유전자 가위: 원하는 곳을 정확히 · 유전자 가위 · 약 3분

유전자 가위는 DNA의 원하는 위치를 찾아 자르는 도구입니다. 대표적인 크리스퍼 유전자 가위는 목표 서열과 상보적인 가이드 RNA가 목표 위치를 찾아가고, Cas9 효소가 그 자리의 두 가닥을 자릅니다. 세포가 잘린 곳을 고치는 과정에서 유전자가 작동하지 않게 되거나, 함께 넣어 준 서열로 바뀝니다. 그래서 유전병 치료 연구, 병에 강한 작물 개발 등에 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “가이드 RNA는 목표 위치를 어떻게 알아볼까?”
- “제한 효소와 비교하면 무엇이 더 좋을까?”

예상 답

- “상보적인 염기쌍으로요.”
- “원하는 서열을 골라 자를 수 있어요.”

막히면

- 내비게이션(가이드 RNA)이 주소를 찾아가고 가위(Cas9)가 자른다고 비유합니다.

주의

- 제한 효소는 정해진 짧은 서열만 자르지만, 유전자 가위는 가이드 RNA를 바꾸어 원하는 위치를 자를 수 있습니다.
- 목표가 아닌 곳을 자를 위험 등 안전성과 윤리 문제는 다음 차시에서 다룹니다.



S12 단일 클론 항체와 줄기세포 · 단일 클론 항체와 줄기세포 · 약 3분

단일 클론 항체는 한 가지 항원에만 결합하는 항체로, 항체를 만드는 B 림프구와 계속 분열하는 암세포를 융합한 잡종 세포를 길러 대량으로 얻습니다. 임신·감염병 진단 키트, 암세포만 찾아가는 표적 치료제에 쓰입니다. 줄기세포는 여러 종류의 세포로 분화할 수 있는 세포로, 얻는 방법에 따라 배아 줄기세포, 성체 줄기세포, 유도 만능 줄기세포가 있으며 손상된 조직을 되살리는 치료 연구에 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “B 림프구와 암세포를 융합하는 까닭은 각각 무엇 때문일까?”
- “배아 없이 만든 줄기세포는?”
- “배아 줄기세포의 윤리 문제는 무엇일까?”

예상 답

- “항체를 만드는 능력과 계속 분열하는 능력이요.”
- “유도 만능 줄기세포요.”
- “배아를 써야 해요.”

막히면

- 표의 한 줄씩 ‘어떻게 얻나 → 어디에 쓰나’로 읽습니다.

주의

- 고2 ‘질병과 방어 작용’의 형질 세포·항원 항체 반응과 이어집니다.
- 윤리 문제는 다음 차시에서 여러 입장으로 다룹니다.



S13 어떤 기술일까요? · 안내받는 연습(활용 사례 분석) · 약 2분

도움을 받으며 의료·농업·수사의 활용 사례(지어낸 예)에 쓰인 기술을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “자르고 붙이기, 늘리기, 정확히 고치기, 골라 붙는 항체 가운데 무엇일까?”

정답

- ① 유전자 재조합
- ② PCR
- ③ 유전자 가위
- ④ 단일 클론 항체

막히면

- 기술마다 한 단어로 정리합니다: 재조합(붙이기), PCR(늘리기), 유전자 가위(고치기), 단일 클론 항체(골라 붙기).

주의

- 사례는 이해를 돕기 위해 지어낸 것입니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(유전자 가위는 완벽하다?) · 약 2분

유전자 가위는 언제나 목표만 정확히 잘라 아무 문제가 없다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가이드 RNA와 비슷한 서열이 다른 곳에도 있다면?”
- “그래서 치료에 쓰기 전에 무엇이 필요할까?”

예상 답

- “거기도 자를 수 있어요. 곰이 맞아요.”
- “안전한지 충분히 시험해야 해요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 유전자 가위는 정확도가 높지만 목표와 비슷한 다른 위치를 자르거나 세포가 고치는 과정에서 예상과 다른 변화가 생길 수 있어, 안전성 연구와 사회적 논의가 필요합니다.

막히면

- 내비게이션도 비슷한 주소로 잘못 안내할 때가 있다는 비유를 씁니다.

주의

- 다음 차시 ‘생명공학의 쟁점’에서 여러 입장을 근거와 함께 비교합니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 유전자 재조합·PCR(A)과 유전자 가위·단일 클론 항체·줄기세포(B)를 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 같은 제한 효소로 잘라야 점착 말단이 상보적이어서 맞붙고, DNA 연결 효소로 이을 수 있기 때문
- ② 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 1024개
- ③ 가이드 RNA가 목표 서열을 찾아 결합하고 Cas9 효소가 그 자리를 자른다
- ④ B 림프구(항체 생산)와 암세포(계속 분열)를 융합한 잡종 세포를 길러 한 종류의 항체를 대량으로 얻는다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 끝이 퍼즐처럼 맞으려면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 암세포를 쓰는 까닭은?”

예상 답

- “계속 분열해서 항체를 많이 만들 수 있어요.”

정답

- ① 점착 말단이 상보적 ② 1024개 ③ 가이드 RNA + Cas9 ④ B 림프구 + 암세포 융합

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S10으로, ③④가 틀리면 S11~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

PCR 주기 수 구하기(A)와 새 활용 사례(B)를 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2를 몇 번 곱하면 1000이 넘을까?”

예상 답

- “10번이요(1024).”

정답

- ① 10주기($2^9 = 512 < 1000 < 1024 = 2^{10}$)
- ② 유전자 재조합(해충에 독성을 내는 단백질 유전자를 작물에 넣음) 또는 유전자 가위로 작물의 유전자를 바꿈. 쓰인 기술과 함께 이익·위험을 말하면 됨

막히면

- ①은 2, 4, 8, …을 차례로 써 봅니다.

주의

- ②는 지어낸 사례이며 재조합으로 답해도, 유전자 가위로 답해도 근거가 맞으면 정답입니다.
- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 기술을 네 동사로 말하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “자르고, 붙이고, 늘리고, 고쳐요.”

정답

- ① 제한 효소
- ② 32개
- ③ 유도 만능 줄기세포

막히면

- S04 흐름 그림과 S09 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘생명공학의 쟁점’에서는 유전자 편집과 유전자 변형 생물의 이익과 위험을 여러 입장에서 비교합니다.



S19 **보충: DNA와 유전자 발현** · 선수 학습 보충(DNA와 유전자 발현) · 약 4분

S02가 흔들리면 고3 앞 차시들의 DNA 구조·복제·유전자 발현을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNA 중합 효소는 무엇을 틀로 새 가닥을 만들지?”

예상 답

- “처음 가닥이요.”

막히면

- 고3 ‘DNA 구조와 복제’ S03·S07과 ‘유전자 발현과 조절’ S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고3 ‘유전자 발현과 조절’(과 ‘DNA 구조와 복제’). 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: GAATTC 2곳, 3조각 / EcoRI 끝끼리 붙음 / EcoRI 끝과 BamHI 끝은 붙지 않음(AATT와 GATC는 상보적이지 않음)
2	인슐린 유전자와 플라스미드를 같은 제한 효소로 자른다 → 점착 말단을 맞추어 DNA 연결 효소로 붙여 재조합 DNA를 만든다 → 대장균에 넣는다 → 대장균이 증식하며 인슐린을 만든다.
3	변성 - 약 95 °C - 두 가닥이 떨어짐; 결합 - 약 55 °C - 프라이머가 붙음; 신장 - 약 72 °C - DNA 중합 효소가 새 가닥을 만듦. 10주기: 2^{10} = 1024개
4	예: 유전자 가위 - 가이드 RNA가 목표 서열을 찾고 Cas9가 잘라 유전자를 바꿈, 유전병 치료 연구·작물 개발. 단일 클론 항체 - B 림프구와 암세포를 융합해 한 종류 항체를 대량 생산, 진단 키트·표적 치료. 줄기세포 - 여러 세포로 분화, 조직 재생 치료 연구.
5	① 제한 효소 ② 32개 ③ 유도 만능 줄기세포

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ DNA·유전자 발현 흔들림(보충 S19) □
S06 종이 띠 재조합: 인식 서열을 찾음 □ 점착 말단을 맞춤 □ 예상과 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 재조합·PCR(①②) □ 유전자 가위 등(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 아무 효소로 잘라도 붙음(M1) □ PCR은 주기마다 더하기(M2) □ 유전자 가위는 완벽(M3) □

메모: _____